

Ecuaciones diferenciales

Examen #2

22 de octubre, 2016

Indicaciones: Trabaje con orden y claridad, y muestre todo el procedimiento. Durante el examen no se permite intercambiar instrumentos o materiales, ni usar dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. No proceden reclamos de pruebas resueltas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.

- #1 Considere la ecuación diferencial $(2t + 1)p'' - 2p' + (2t + 1)^3p = 0$. Sabiendo que una solución particular es $p_1(t) = \cos(t^2 + t)$, encuentre la solución general. (4 pts)
- #2 Encuentre la solución general de la ecuación $(D + 1)^3(D^2 + 3)(D^2 + 2D + 2)y = 0$, donde D es el operador diferencial. (3 pts)
- #3 Encuentre la solución general de la ecuación $z''' + z'' = -7 + 3e^r$. (5 pts)
- #4 Encuentre la solución general de la ecuación $q'' + 6q' + 9q = e^{-3x} \ln x$. (4 pts)
- #5 Encuentre la solución general de la ecuación $2x^2y'' + y = 5 \ln x$. (6 pts)
- #6 Un resorte está apoyado en el suelo y tiene una constante de amortiguamiento igual a 5 (cuando la fuerza se mide en newtons y la velocidad en m/s). En su extremo superior se coloca una pesa de 10 kg que lo comprime 10 cm hasta alcanzar su punto de equilibrio. Desde el punto de equilibrio, la pesa se empuja hacia abajo 5 cm más y se suelta con cierta velocidad inicial. Un segundo después, la pesa está pasando de vuelta por su punto de equilibrio.
- (a) Plantee un problema de valores de frontera para la posición de la pesa sobre su punto de equilibrio, como función del tiempo. (1 pts)
- (b) Resuelva el problema planteado en (a). (4 pts)
- (c) Determine la magnitud y la dirección de la velocidad inicial. (1 pts)